

Amministrazione di Sistemi 6 CFU

Parte II - Pratica - 2021-06-28

NOTE PRELIMINARI

La prova prevede lo svolgimento di una serie di attività. Qualsiasi file venga creato o modificato deve essere incluso in un archivio da comporre come specificato qui di seguito.

Laddove si svolgano operazioni di configurazione attraverso strumenti, e non modificando direttamente uno o più file, le si descrivano in un file di testo con nome **note.txt** inserito nella directory associata all'attività svolta.

Nell'archivio devono essere inclusi anche i file **.bash_history** di tutti gli utenti utilizzati durante lo svolgimento della prova.

L'archivio deve avere nome **esame.tar** (e formato coerente con l'estensione) e il contenuto deve essere strutturato come da esempio qui di seguito (i nomi dei file sono solo per dare un esempio della struttura, si ribadisce che devono essere inclusi tutti i file creati o modificati):

Client/root/.bash_history

Client/attivit 1/etc/network/interfaces

Router1/home/las/.bash_history

Router2/attivit 2/etc/dnsmasq.conf

Server/attivit 1/etc/network/interfaces

Server/attivit 3/note.txt

Solo questo archivio deve essere consegnato via EOL. La struttura e la correttezza dei nomi sar  valutata.

Attività 0 - automazione della consegna

Predisporre su di una macchina a piacere (l'host o una delle VM) uno script **maketar.sh** che crei automaticamente l'archivio da consegnare, prelevando i file necessari da tutte le VM. Lo script sarà oggetto di valutazione, va esso stesso incluso nell'archivio.

Soluzione

Script da realizzare se si dispone di host Linux, o in alternativa su di una VM

Si ricordi che qualunque sia il sistema operativo host, saper copiare un file da guest a host è una competenza talmente basilare che non essere in grado potrebbe giustificare da solo una valutazione insufficiente in una prova pratica di amministrazione di sistemi.

Si ipotizzi di lavorare come *root* dentro una cartella creata ad hoc.

Semplice ed efficace anche se poco configurabile/riutilizzabile: man mano che si modifica o si crea un file si aggiunge allo script una coppia di righe del tipo:

```
mkdir -p Client/attivit1/etc/network
```

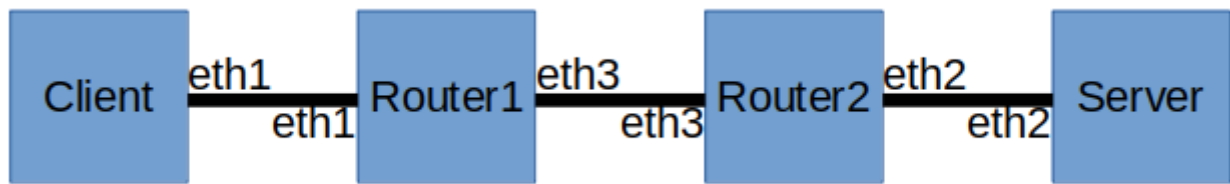
```
scp 192.168.56.201:/etc/network/interfaces Client/attivit1/etc/network/interfaces
```

al termine dello script

```
tar cf esame.tar *
```

Nota: investendo un minuto per creare con `ssh-keygen` e distribuire con `ssh-copy-id` le chiavi pubbliche, gli `scp` non chiederanno password

Attività 1 - rete



Configurare una rete strutturata come in figura, in cui per semplicità si considerano solo un Client e un Server, ma i Router siano predisposti per funzionare da server DHCP. In particolare:

- Router1 abbia su **eth1** l'indirizzo **10.111.111.1** ed eroghi ai Client indirizzi nel range **10.111.111.100 - 10.111.111.200**
- Router2 abbia su **eth2** l'indirizzo **10.222.222.1** ed eroghi ai Server indirizzi nel range **10.222.222.100 - 10.222.222.200**
- Router1 e Router2 siano connessi attraverso le interfacce **eth3**, con indirizzi rispettivamente **192.168.56.111** e **192.168.56.222**
- Il routing sia configurato il più possibile in modo automatico per consentire ai Client di raggiungere i Server e viceversa.

Soluzione

Client/attivit1/etc/ network/interfaces	<pre>auto lo iface lo inet loopback auto eth1 iface eth1 inet dhcp # per funzionamento script consegna auto eth3 iface eth3 inet static address 192.168.56.201 netmask 255.255.255.0</pre>
Server/attivit1/etc/ network/interfaces	<pre>auto lo iface lo inet loopback auto eth2 iface eth2 inet dhcp # per funzionamento script consegna auto eth3 iface eth3 inet static address 192.168.56.203 netmask 255.255.255.0</pre>

Router1/attivit1/ etc/network/ interfaces	<pre> auto lo iface lo inet loopback auto eth1 iface eth1 inet static address 10.111.111.1 netmask 255.255.255.0 auto eth3 iface eth3 inet static address 192.168.56.111 netmask 255.255.255.0 up /sbin/ip route add 10.222.222.0/24 via 192.168.56.222 </pre>
Router2/attivit1/ etc/network/ interfaces	<pre> auto lo iface lo inet loopback auto eth2 iface eth2 inet static address 10.222.222.1 netmask 255.255.255.0 auto eth3 iface eth3 inet static address 192.168.56.222 netmask 255.255.255.0 up /sbin/ip route add 10.111.111.0/24 via 192.168.56.111 </pre>
Router1/attivit1/ etc/dnsmasq.conf	<pre> interface=eth1 dhcp-range=10.111.111.100,10.111.111.200,12h dhcp-option=3 dhcp-option=121,10.222.222.0/24,10.111.111.1 </pre>
Router2/attivit1/ etc/dnsmasq.conf	<pre> interface=eth2 dhcp-range=10.222.222.100,10.222.222.200,12h dhcp-option=3 dhcp-option=121,10.111.111.0/24,10.222.222.1 </pre>
Router1/attivit1/ etc/sysctl.conf	<pre> net.ipv4.ip_forward=1 </pre>
Router2/attivit1/ etc/sysctl.conf	<pre> net.ipv4.ip_forward=1 </pre>

Attività 2 - storage remoto

- Aggiungere due dischi virtuali da 150MB alla VM Server
- Creare su ogni disco due partizioni di pari estensione
- Utilizzare la prima partizione di ogni disco per definire un array RAID1
- Rendere disponibile lo spazio del volume RAID1 in modo che venga automaticamente montato dal Server e dai Client su **/mnt/nfs-server/**

Soluzione

Server/attivit�2/ note.txt	1. Dall'interfaccia di VirtualBox, impostazioni della VM Server, aggiungere i due dischi (a macchina spenta) 2. Riavviata la VM, si osserva che in /dev sono comparsi i file <i>sdb</i> e <i>sdc</i> 3. sudo fdisk /dev/sdb → nuova partizione da inizio a +75M, nuova partizione da primo blocco disponibile a fine disco 4. idem per /dev/sdc 5. mdadm -C /dev/md0 -n 2 -l 1 /dev/sd[bc]1 6. mkfs.ext4 /dev/md0 7. mkdir /mnt/nfs-server 8. editare <i>fstab</i> e <i>exports</i> 9. mount -a 10. exportfs -a
Server/attivit�2/etc/ fstab	... /dev/md0 /mnt/nfs-server ext4 defaults 0 0
Server/attivit�2/etc/ exports	/mnt/nfs-server 10.111.111.0/24(rw,no_subtree_check)
Client/attivit�2/ note.txt	1. mkdir /mnt/nfs-server 2. editare <i>fstab</i> 3. mount -a
Client/attivit�2/etc/ fstab	... 10.222.222.100:/mnt/nfs-server /mnt/nfs-server nfs defaults 0 0

Attività 3 - logging del traffico

Realizzare su **Router2** uno script **monitor.sh** che sorvegli continuamente il traffico NFS (porta 2049 del Server, sia tcp sia udp) scrivendo via syslog sul file **/var/log/nfs.log** di **Router1** , per ogni pacchetto: IP sorgente, IP destinazione e lunghezza (length)

Soluzione

Router2/attivit�3/ root/monitor.sh	<pre>#!/bin/bash tcpdump -i eth2 -nlp '((dst net 10.222.222.0/24 and dst port 2049) or (src net 10.222.222.0/24 and src port 2049))' while read T P SRC V DST RESTO ; do SIP=\$(cut -f1-4 -d. <<< \$SRC) DIP=\$(cut -f1-4 -d. <<< \$DST) LEN=\$(awk -F 'length ' '{print \$2}' <<< \$RESTO) logger -n 192.168.56.101 -p local1.info "_\${SIP}_\${DIP}_\${ {LEN}}_" < /dev/null done</pre>
Router1/attivit�3/ etc/rsyslog.d/ monitor.conf	<pre>module(load="imudp") input(type="imudp" port="514") local1.=info: /var/log/nfs.log</pre>

Attività 4 - monitoraggio

Realizzare su Router1 uno script **count.sh** che ogni 20 minuti, nelle sole ore lavorative (dalle 8 alle 19, dal lunedì al venerdì)

- effettui uno spostamento corretto ed efficiente di quanto contenuto in **/var/log/nfs.log** in **/var/log/nfs.log.last**, in modo che contestualmente il log di nuovi messaggi riprenda nel file (nuovo) **/var/log/nfs.log**
- analizzi **/var/log/nfs.log.last** calcolando, per ogni IP della rete dei Client presente nel log:
 - la somma delle lunghezze dei pacchetti che lo riguardano (in entrambe le direzioni)
 - il numero totale di pacchetti che lo riguardano (in entrambe le direzioni)
- per ogni macchina client che ha generato più di 20MB di traffico o scambiato più di 10.000 pacchetti, invochi lo script **alert.sh** passandogli come parametro l'IP

Soluzione

Router1/attivit4/ root/count.sh	<pre>#!/bin/bash mv /var/log/nfs.log /var/log/nfs.log.last systemctl restart rsyslog declare -A LEN declare -A COUNT cat /var/log/nfs.log.last while IFS=_ read HEAD S D L TAIL do [["\$S" =~ "10.111.111."]] && IP="\$S" [["\$D" =~ "10.111.111."]] && IP="\$D" ((LEN[\$IP] += \$L)) ((COUNT[\$IP] += 1)) done for C in \${!LEN[@]} ; do [[\${LEN[\$C]} -gt 20000000 && \${COUNT[\$C]} -gt 10000]] && /root/alert.sh \$C done</pre>
Router1/attivit4/ note.txt	Col comando <i>crontab -e</i> eseguito da root, inserire: * /20 8-19 * * 1-5 /root/count.sh

Attività 5 - alert

Realizzare su Router1 lo script **alert.sh** che accetta come parametro un IP di un client e via SNMP ricava l'elenco degli utenti che sono stati presenti sul client negli ultimi 20 minuti. L'elenco ottenuto deve essere scritto in append sul file **/root/active.users**, dopo di chè, se un utente compare in tale file più di 50 volte, il suo nome deve essere aggiunto al file **/root/bad.users**

Soluzione

Router1/attivit�5/ root/alert.sh	<pre>#!/bin/bash snmpget -Oqv -v 1 -c public "\$1" NET-SNMP-EXTEND- MIB::nsExtendOutputFull.\"lastusers\" >> /root/active.users sort /root/active.users uniq -c while read COUNT USR; do if [[\"\$COUNT\" -ge 50]]; then echo \"\$USR\" >> /root/bad.users fi done</pre>
Client/attivit�5/etc/ snmp/snmpd.conf	<pre>agentAddress udp:161 view all included .1 rocommunity public default -V all extend-sh lastusers for i in {1..20} ; do last -p -\${i}min ; done awk '{ print \$1 }' sort -u</pre>